

Práctica N° 4

Objetivo de la Práctica:

- ✓ Establecer comunicación, a nivel de capa 3, entre distintas redes utilizando enrutamiento dinámico.
- ✓ Comprender el funcionamiento del protocolo de enrutamiento basado en algoritmo de vector distancia
- ✓ Comprender los modos de configuración de un router.
- ✓ Configurar un router o varios router.
- ✓ Asignar direcciones IP a las interfaces de los router
- ✓ Configurar el mecanismo de autenticación en el proceso de intercambio de rutas entre equipos enrutadores.
- ✓ Configurar protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 en los router.
- ✓ Interpretar la información brindada en la tabla de enrutamiento de los router
- ✓ Visualizar los cambios que se producen en las tablas de enrutamiento cuando se activan o desactivan enlaces de datos.
- ✓ Utilizar el programa Wireshark para monitorias las especificaciones del protocolo RIPv2.

Parte Teórica:

Funcionalidad del Protocolo RIP

El protocolo RIPv1 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo IGP (Internal Gateway Protocol), mediante el cual los router pertenecientes a un mismo Sistema Autónomo intercambian y actualizan sus correspondientes tablas de rutas.

El fundamento de dicho protocolo radica en el empleo del algoritmo vector distancia, que determina las redes que son alcanzables por un router mediante el cálculo del número de saltos existentes (mínimo 1, máximo 16). Es decir, que si el número de saltos necesarios para llegar a una determinada red es igual a 16, se dice que dicha red es inalcanzable.

La adaptación de rutas se hace a través del puerto 520 y el protocolo UDP mediante difusión de tablas cada 30 segundos (1 ciclo), o antes si ha habido algún cambio en las mismas. Si una ruta no es confirmada en 6 ciclos, se pone como inalcanzable (a 16 saltos) y si ésta permanece 2 ciclos más sin confirmar, se borra.

Es importante destacar, del mismo modo, que el protocolo RIP lleva asociadas ciertas limitaciones como son el reducido diámetro de red en el que opera, el excesivo tráfico de control y consumo de recursos de red que conlleva, la lenta convergencia y la elección de una ruta no siempre óptima (sólo tiene en cuenta el número de saltos existentes y no el estado de cada enlace).

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pasamos a explicar con más detalle los rasgos principales de las dos versiones existentes, RIPv1 y RIPv2, de la implementación de dicho protocolo. Aunque si bien es cierto, todo el estudio que aparece recogido en esta guía atañe principalmente a RIPv1, ya que de RIPv2 sólo aparecen aquellas referencias que son comunes a ambas versiones.

A manera de resumen, se tiene que:

RIPv1

Las principales características que definen esta primera versión del protocolo RIP son:

- No admite subredes.
- No admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).
- No admite CIDR.
- Los intercambios de información no están autenticados.

RIPv2

A diferencia de la versión anterior, ésta presenta ciertas mejoras:

- Admite subredes.
- Admite direcciones con máscara de longitud variable (VLSM).
- Admite CIDR.
- Los intercambios están autenticados con contraseñas y se pueden llevar a cabo mediante *multicast* (224.0.0.9) en lugar de *broadcast* (menos sobrecarga de la red).
- Inclusión de RIPv2 en los bloques de información de gestión (MIB), para gestión mediante SNMP.

Por supuesto además de estas mejoras RIPv2 permite la redistribución de rutas externas aprendidas por otros protocolos de enrutamiento. Pero RIPv2 aunque haya tenido una serie de mejoras muy importantes desde la versión 1 del protocolo sigue teniendo una serie de carencias como:

- Limitación en el tamaño máximo de la red. Con RIPv2 sigue existiendo la limitación de 15 saltos como tamaño máximo de la red, lo cual implica que no se puede utilizar RIPv2 en redes de un tamaño más grande.
- Conteo a infinito, RIPv2 sigue sin solucionar el problema del conteo hasta el infinito si se forman bucles, aunque existan técnicas externas al protocolo como pueden ser la inversa envenenada y el horizonte dividido, las cuales consisten básicamente en no anunciar una ruta por el interfaz por el que se ha recibido en algún momento.
- Métricas estáticas que pueden ser cambiadas por el administrador de la red, pero que no dan ninguna información del estado de la red.
- RIPv2 sólo permite al igual que su antecesor una ruta por cada destino, lo cual implica la imposibilidad de realizar balanceos de carga por ejemplo, lo que redundará en una pobre y poco óptima utilización de los enlaces.
- RIPv2 es un protocolo que al igual que su antecesor genera muchísimo tráfico al reenviar toda la tabla de enrutamiento en cada actualización, con la carga de tráfico que ello conlleva.

Como se ha mencionado anteriormente RIPv2 extiende la funcionalidad de RIPv1. Usa el mismo formato de mensaje pero modifica el formato de las entradas de rutas (RTE). Usa direcciones de multidifusión (multicast) en vez de difusión (broadcast) como RIPv1 para los pedidos (requests). Usa la dirección de multicast 224.0.0.9. Por compatibilidad, si recibe un mensaje RIPv1 responde con formato RIPv1, a menos que se configure específicamente “no responder mensajes RIPv1”.

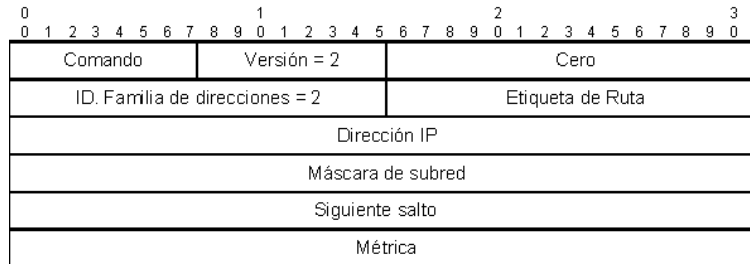


Figura 1. Formato de entradas RTE en RIPv2.

Formato de las RTE. Campos agregados en RIPv2:

- ✓ Máscara de red, la máscara correspondiente al destino.
- ✓ "Route tag" es un atributo que se debe preservar y propagar para esta ruta. Se usa para separar rutas internas (IGP) de externas (EGP) y mejorar la interoperabilidad entre protocolos.
- ✓ Próximo salto es un aviso, permite optimizar si el IP del próximo salto es alcanzable por el receptor.

La autenticación es por mensaje. Como solo hay dos bytes sin uso en el formato del mensaje se usa el espacio de la primera entrada RIP entry para la autenticación. Para indicarlo, el campo “familia de direcciones” se pone en FFFF. Solamente puede haber una entrada RIP de autenticación por mensaje y debe ser la primera.

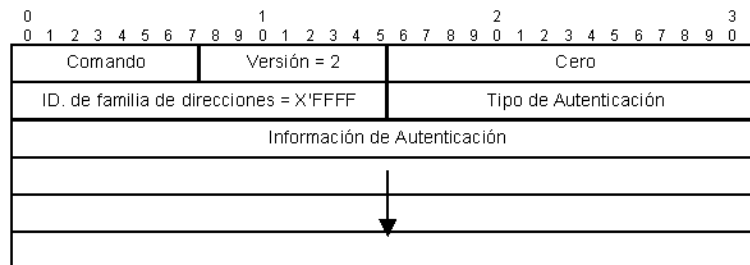


Figura 2. Formato de mensaje con autenticación en RIPv2.

En el analizador de protocolo Wireshark se puede observar la diferencia en el mensaje response entre RIPv1 y RIPv2, como ilustra en la figura 3.

```

Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv1 (1)
  IP Address: 192.168.0.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    IP Address: 192.168.0.0 (192.168.0.0)
    Metric: 1
    
```

Figura 3.a. Mensaje response RIPv1

```

Routing Information Protocol
  Command: Response (2)
  Version: RIPv2 (2)
  IP Address: 192.168.0.0, Metric: 1
    Address Family: IP (2)
    Route Tag: 0
    IP Address: 192.168.0.0 (192.168.0.0)
    Netmask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)
    Next Hop: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Metric: 1
    
```

Figura 3.b. Mensaje response RIPv2

Parte Práctica:

Parte I.

Configuración de topología de red utilizando protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 y autenticación.

1. Implemente la siguiente topología de red utilizando el simulador/emulador IMUNES. Haga uso de la configuración automática pero tomando en cuenta la aplicación “IPv4 address pool” ubicada dentro de la pestaña “tools”, que permite fijar el rango de direcciones IP, y se encuentra en la barra de herramientas superior de IMUNES.

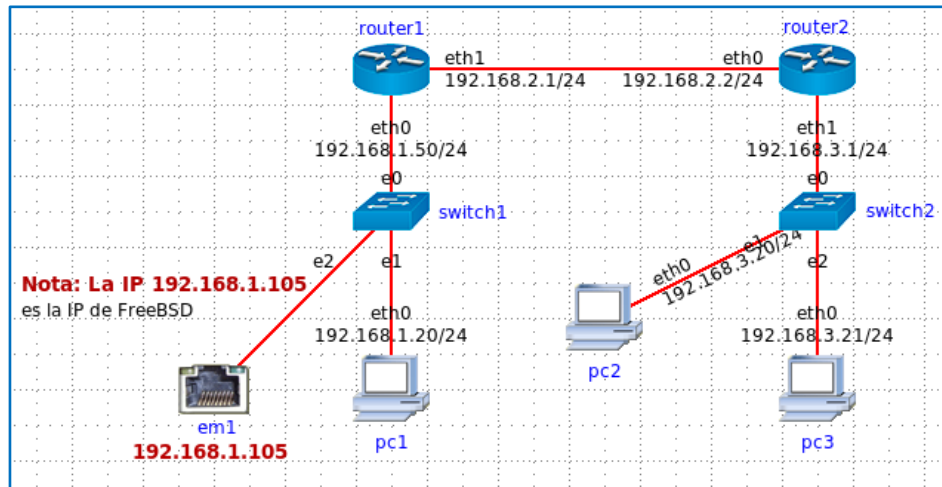


Figura 4. Topología de red 1

2. Haga doble click sobre cada router (router1 y router2) a la vez y desmarque las casillas “rip” y “ripng” y luego haga click en la pestaña “apply and close”
3. Edite el nombre de la interfaz RJ45 con el nombre “em1”, como se ilustra en la figura 4.
4. Entre en **modo execute**. Abrir una consola en el router1, preferiblemente use el “terminal sakura”, active zebra, el programa ripd y configure las direcciones IP de sus interfaces como se muestran en la figura 4. Para ello haga uso de la siguiente secuencia de comando:

- a) *Activación de quagga mediante zebra y el programa ripd*

```
root@router1:/# zebra -d
root@router1:/# ripd -d
```
- b) *Ingrese al modo administrador del router, ejecute el siguiente comando:*

```
root@router1:/# vtysh
router1#
```
- c) *Ingrese al modo de configuración global y cambie el nombre del Router como se indica en la topología. Ejecute los siguientes comandos:*

```
router1# configure terminal
router1(config)# hostname router1
router1(config)#
```
- d) *Ingrese al modo de configuración de interfaz, y asigne las direcciones IP correspondientes según la figura 4, para ello, ejecute la siguiente secuencia de comandos:*

```
router1(config)#interface eth0
router1(config-if)#ip address 192.168.1.50/24
router1(config-if)#no shutdown
router1(config-if)#exit
router1(config)#interface eth1
router1(config-if)#ip address 192.168.2.1/24
router1(config-if)#no shutdown
router1(config-if)#end
router1#
```

5. Dando botón derecho del mouse sobre router1, seleccione del menú la opción Wireshark, como se ilustró en las prácticas anteriores. Seleccione la interfaz eth1 del router1 para que el programa Wireshark se mantenga escuchando el tráfico IP a través de ella. *(Configure el formato de tiempo de Wireshark).*
6. Monitorear el estatus de comunicación entre los enrutadores router1 y router2, utilizando Wireshark.
¿Existe algún intercambio de mensajes? _____
7. Configure el nombre y las interfaces del enrutador router2, similarmente a como se hizo en el punto 4.
8. Vuelva a entrar en la consola del router1 e ingrese al modo de configuración de enrutamiento, y active el protocolo RIP en su versión 2. Para ello ejecute la siguiente secuencia de comandos:
 - e) *Ingresa al modo de configuración de enrutamiento.*

```

router1#
router1#configure terminal
router1(config)#
router1(config)#router rip
router1(config-router)#version 2
router1(config-router)#
                    
```
 - f) *Configure las redes que estén conectadas directamente al router1. Para ello ejecute la secuencia de comandos que se presenta a continuación:*

```

router1(config-router)#
router1(config-router)#network 192.168.1.0/24
router1(config-router)#network 192.168.2.0/24
router1(config-router)#redistribute connected
router1(config-router)#end
router1#
                    
```
9. Vuelva a entrar en la consola del enrutador router2 e ingrese al modo de configuración de enrutamiento, y active el protocolo RIP en su versión 2 y las redes conectadas directamente a él. Siga el procedimiento descrito en el punto 8.e) y 8.f), pero para el caso del router2, considere las redes conectadas al router2.
10. Monitorear el estatus de comunicación entre los enrutadores router1 y router2 utilizando Wireshark.
¿Existes algún intercambio de mensajes? _____
11. Determinar usando Wireshark cuáles son los tipos de mensajes RIPv2 que se intercambian.
Regístrelos aquí _____ / _____
12. Mediante qué tipo de dirección IP, RIP versión 2 difunde y envía las actualizaciones de la tabla de enrutamiento a sus router vecinos y cada que tiempo (Routing-update time) lo hace.
Registre aquí: _____ / tiempo: _____
13. Bajo que protocolo de transporte se encapsula RIPv2. Indique que puerto de escucha utiliza RIPv2.
Registre aquí: _____ puerto: _____
14. Usando Wireshark indique las redes anunciadas en el router1.
Registre aquí: _____
15. Visualice la tabla de enrutamiento del router1 e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo RIP y cuantas aparecen en total. Para ello ejecute el siguiente comando:


```

router1#show ip route
                    
```

Registre aquí: _____

Compare con las observadas mediante Wireshark:
16. Verificar si existe conexión total mediante el comando ping para los siguientes caso:
 - a. Entre las PC pertenecientes a una misma red.

- b. Entre PC pertenecientes a redes distintas.

Abriendo una consola a la vez y ejecutando ping desde pc1 a la maquina anfitrión FreeBSD y de pc1 a pc2 y pc3. La ip de la maquina FreeBSD se conoce ejecutando **ifconfig** en la consola de FreeBSD.

```
root@pc1:/# ping -c3 dirección_IP_destino
```

Indique si hubo conexión total. _____, De ser afirmativo, señale que indicios tiene para tal afirmación ¿Explique por qué?

17. Habilitar y configurar el proceso de autenticación del router1. Esta autenticación establece una llave contenedora de una clave o password sin la cual los routers no se validarían para intercambiar las tablas de enrutamiento. Los pasos se describen a continuación:

- a) *Definir el nombre de la llave (key chain) contenedora del password.*

En modo configuración global, ejecute:

```
router1# configure terminal
router1(config)# key chain imunes
router1(config-keychain)# key 1
router1(config-keychain-key)# key-string quagga
router1(config-keychain-key)# exit
router1(config-keychain)# exit
router1(config)#
```

- b) *Ingresa al modo configuración de interface, y habilite el control de autenticación sobre la interfaz correspondiente, indique la llave **key chain** a usar y especifique bajo qué modo se enviara el password, si en modo texto claro o encriptado con Message Digest 5 (MD5). Ejecute la siguiente secuencia de comandos.*

```
router1(config)# interface eth1
router1(config-if)# ip rip authentication key-chain imunes
router1(config-if)# ip rip authentication mode text
router1(config-if)# exit
router1(config)#exit
router1#
```

18. Monitorear el estatus de comunicación entre los enrutadores router1 y router2, utilizando Wireshark. ¿Existe algún intercambio de mensajes?, describa lo observado. Busque con Wireshark cuál es la contraseña de autenticación.
19. Lance un ping de pc1 hacia pc3. ¿Existe comunicación? Según su respuesta explique a que se debe.
20. Revise y anote la tabla de enrutamiento del router1.
21. Habilitar y configurar el proceso de autenticación del router2 de manera similar como se hizo en el punto 17.
22. Repita el punto 19.
23. En el router1 abrir una consola “terminal sakura” ingrese en modo router Quagga y ejecute la siguiente secuencia de comandos:
- ```
router1#write
router1#show running-config
```
24. Copiar la configuración del router y generar un respaldo de su configuración como se enseñó en clases.
25. Haga el proceso similar para el caso de router2 siguiendo los puntos 23 y 24.

**Parte II.****Configuración de topología de red utilizando protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 y autenticación.**

26. Agregue a la topología de la figura 4, dos router adicionales además de los otros equipos de red hasta obtener la siguiente topología. Debe quedar como se ilustra con las interfaces como están.

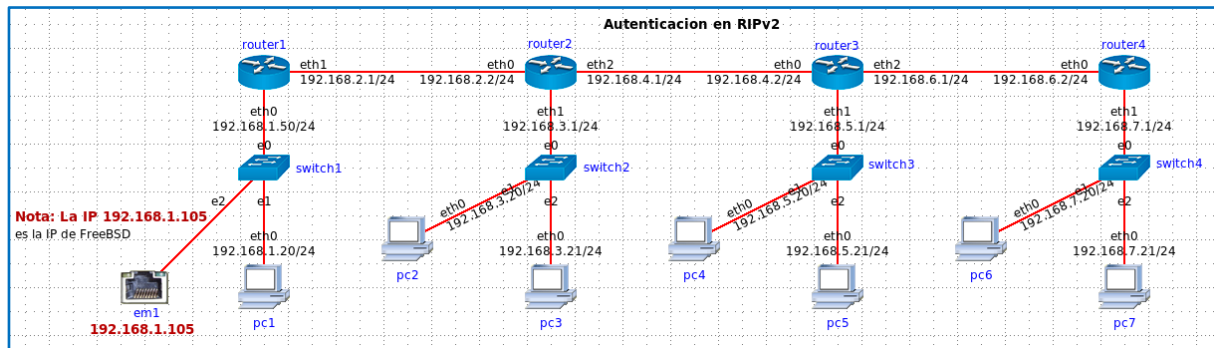


Figura 5. Topología de red 2.

27. Configure el router2 de tal manera de habilitar la autenticación en la interfaz eth2, pero protegiendo la llave a través de un encriptamiento por MD5. Para ello ejecute la siguiente secuencia de comandos:

*Ingresa al modo configuración de interface, y habilite el control de autenticación sobre la interfaz correspondiente, indique la llave **key chain** a usar y especifique bajo qué modo se enviara el password, si en modo texto claro o encriptado con Message Digest 5 (MD5).*

```
Router2(config)# interface eth2
Router2(config-if)# ip rip authentication key-chain imunes
Router2(config-if)# ip rip authentication mode md5
Router2(config-if)# exit
Router2(config)#exit
Router2#
```

Para su ilustración se observa cómo se debe configurar el router2 de manera completa:

```
[root@router2 /]# zebra -d
[root@router2 /]# ripd -d
[root@router2 /]# vtysh
router2# configure terminal
router2(config)# key chain imunes
router2(config-keychain)# key 1
router2(config-keychain-key)# key-string quagga
router2(config-keychain-key)# exit
router2(config-keychain)# exit
router2(config)# interface eth0
router2(config-if)# ip rip authentication key-chain imunes
router2(config-if)# ip rip authentication mode text
router2(config-if)# exit
router2(config)# interface eth2
router2(config-if)# ip rip authentication key-chain imunes
router2(config-if)# ip rip authentication mode md5
router2(config-if)# exit
router2(config)# router rip
router2(config-router)# version 2
router2(config-router)# redistribute connected
router2(config-router)# network 192.168.2.0/24
router2(config-router)# network 192.168.3.0/24
router2(config-router)# network 192.168.4.0/24
router2(config-router)# end
router2#
```



28. Active en analizador de protocolos Wireshark en la interfaz eth0 del router3.
29. Siguiendo la misma metodología hasta ahora descrita, configure el router3 y el router4, sabiendo que este último utiliza autenticación en modo texto.
30. Una vez termine de configurar el router3, proceda a monitorear el status de comunicación entre el router3 y el router2. Examine la trama RIPv2 el mensaje “response”, anote los campos que se observa y de una explicación. ¿Indique cuál es el password? A continuación se presenta una imagen ilustrativa.

| No. | Time      | Source      | Destination | Protocol | Length | Info     |
|-----|-----------|-------------|-------------|----------|--------|----------|
| 1   | 0.000000  | 192.168.4.2 | 224.0.0.9   | RIPv2    | 66     | Request  |
| 2   | 14.687020 | 192.168.4.1 | 224.0.0.9   | RIPv2    | 146    | Response |
| 3   | 14.852478 | 192.168.4.2 | 224.0.0.9   | RIPv2    | 146    | Response |

▶ Frame 2: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface 0  
 ▶ Ethernet II, Src: 42:00:aa:00:00:07 (42:00:aa:00:00:07), Dst: IPv4mcast\_09 (01:00:5e:00:00:09)  
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.4.1, Dst: 224.0.0.9  
 ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520  
 ▶ Routing Information Protocol  
     Command: Response (2)  
     Version: RIPv2 (2)  
     Authentication: Keyed Message Digest  
         Authentication type: Keyed Message Digest (3)  
         Digest Offset: 84  
         Key ID: 1  
         Auth Data Len: 20  
         Seq num: 1496664327  
         Zero adding:  
         Authentication Data Trailer  
             Authentication Data: 2816a5e89af930d7b03e711fe953d8d6  
     IP Address: 172.16.1.0, Metric: 2  
     IP Address: 192.168.2.0, Metric: 1  
     IP Address: 192.168.3.0, Metric: 1

Figura 6. Trama Routing Information Protocol

31. Configure el router4 similarmente como se hizo con el router1. Solo debe estar atento a los nombres de interfaz utilizados para esta configuración.
32. Visualice la tabla de enrutamiento del router R4 e indique cuantas rutas fueron aprendidas por el protocolo RIPv2 y cuantas aparecen en total. Para ello ejecute el siguiente comando:

```
Router4#show ip route
```

Registre lo observado

33. Ejecute desde la consola de pc1 el comando ping dirigido al computador pc3, pc5 y pc7.

```
root@pc1:/# ping -c3 dirección_IP_destino
```

Indique si hubo interconexión total, en caso negativo, especifique donde no fue exitosa la comunicación.

34. Guarde las configuraciones de todos los router utilizando el método explicado en clase. Guarde el archivo de simulación dentro del directorio /root/imagenes-examples/RIP\_AUTH

Si no existe el directorio RIP\_AUTH, crearlo con el comando siguiente mediante una consola:

```
mkdir /root/imagenes-examples/RIP_AUTH
```

### Parte III.

35. Observaciones y Conclusiones